கொண்டிருப்பதாகும். ட்ரோபோசாய்டுகளின் ஊர்ந்து செல்லுதல் அல்லது விரல்போன்ற அமைப்பான சூடோபோடியாவை (போலிகால்) உண்டு பண்ணுவதாலும் அதன் சுறுசுறுப்பான நகருதலை வெளிக்காட்டுகிறது.

ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்தில் ட்ரோபோசாய்டுகள் இரண்டற பிளத்தலால் மூலமாக இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. ட்ரோபோசாய்டுகள் 5 மணி நேரம் வரை 37°Cல் உயிர்வாழுகின்றது மற்றும் வேதியியல் நுண்ணுயிர் நீக்கம், வெப்பம், உலர்த்துவதினால் அழிக்கப்படுகின்றது. புதிதாக கழிக்கப்பட்ட மலத்தில் இருக்கும் உயிருள்ள ட்ரோபோசாய்டுகளை உட்கொண்டாலும், இவைகள் இரைப்பையில் விரைவாக அழிக்கப்படுகிறது நோய் தொற்றை இவைகள் துவக்க இயலாது. ஆதலால், வழக்கமாக ட்ரோபோசாய்டுகளினால் நோய்தொற்று ஏற்படாது.

முன்சிஸ்ட்

ட்ரோபோசாய்டுகள், குடலின் உட்குழல் பகுதியில் சவ்வினுள் அடைப்பட்ட நிலையாக (encystment) மாற்றமடைகிறது. இம்மாற்றம் மலத்திலும், திசுகளிலும் நடைபெறுவதில்லை. அளவில் சிறியதான முன்சிஸ்ட் சுமார் 10–20µm அளவை கொண்டுள்ளது. இது வட்டமான அல்லது முட்டை வடிவத்தையுடையது எண்டோபிளாசம் இரத்த சிவப்பு செல்கள் மற்றும் உட்கொண்ட உணவு துகள்கள் அற்றாக உள்ளது (படம் 8.1). முன்சிஸ்ட், டிரோபோசாய்டுவின் உட்கரு பண்பை தக்கவைத்துள்ளது.

சிஸ்ட்

முன்சிஸ்ட் தன்னைசுற்றி மிகவும் ஒளிக்கதிர் விலகச்செய்கிற சிஸ்ட் சுவரை சுரக்க செய்து சிஸ்டாக மாறுகிறது. முதிர்ச்சி அடைந்த குவாட்ரி நியூகிலியேட் சிஸ்ட் கோளவடிவ உடலமைப்பை கொண்டது. யூனிநியூகிளியேடாக இருந்து சிஸ்ட் விரைவில் இரண்டர பிளத்தலை மேற்கொண்டு பைநியூகிளியேடாக மாற்றம் அடைந்து பின் குவாட்ரிநியூகிளியோடாக வளர்ச்சியடைகிறது. (படம் 8.1) சிஸ்டின் சைட்டோபிளாசம் தெளிவாகவும், நிறமற்ற ஒளிபுகும் தன்மை கொண்டும், ட்ரோபோசாய்டுவின் உட்கரு பண்பை தக்க வைத்தும் காணப்படுகிறது.

முதிர்ச்சி அடைந்த குவாட்ரிநியூகிளியேட் சிஸ்ட், மலத்துடன் வெளியேற்றப்பட்டு, மண்ணிலும் மற்ற சுற்றுச்சூழலிலும் பல மாதங்கள் வரை எந்த ஒரு வளர்ச்சியும் இல்லாது உயிருடன் வாழ்கின்றது. முதிர்ச்சி அடைந்த குவாட்ரிநியூகிளியேட் சிஸ்ட், இவ்ஒட்டுண்ணியின் தொற்றை உண்டாக்கும் நிலையாகும்.

8.2.4 எண்டமீபா ஹிஸ்டோலிடிக்காவின் வாழ்க்கை சுழற்சி

எண்டமீபா ஹிஸ்டோலிடிக்காவின் வாழ்க்கை சுழற்சியை ஒரே விருந்தோம்பியான மனிதனில் நடைபெறுகிறது.

நோய்தொற்று நிலை: குவாட்ரிநியூகிளியேட் சிஸ்ட்

நோய் கடத்தும்முறை: சிஸ்டினால் அசுத்தமான உணவு மற்றும் நீரை உட்கொள்ளுவதால் நோய் கடத்தப்படுகிறது.

- உணவு, மற்றும் நீரிடனும் சிஸ்ட் விழுங்கப்பட்டு உணவுப்பாதையினுள் நுழைகிறது. சிஸ்ட் சுவரானது இரைப்பைச்சுரப்பின் செயலை தடுக்கும் திறன் கொண்டது. ஆதலால், சிஸ்ட் சிதைவடையாமல் சிறுகுடலினுள் நுழைகிறது (படம் 8.2).
- காரத்தன்மையுள்ள சீக்கம் (பெருங்குடல்) அல்லது இலியத்தின் (பின் சிறுகுடல்) கீழ் பகுதிக்கு சிஸ்ட் வந்தடைதவுடன் சிஸ்டின் சுவரானது கணையநீரால் (Trypsin) சிதைவடையப்பட்டு, அடைப்பட்ட நிலையில் இருந்து மாற்றம் அடைகிறது (Excystation).
- சைட்டோபிளாசம் சிஸ்ட் சுவரிலிருந்து பிரிந்து, அமீபா போன்ற நகர்வை பெற்றுவதால் சிஸ்ட் சுவரில் கிழிசல் ஏற்பட்டுகிறது, அதன் வழியாக



நோய் உண்டாக்கும் திறன் மற்றும் வாழ்விடத்தை பொறுத்து மனிதனில் நோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும் அமீபாக்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அ. நோய் உண்டாக்கும் அமீபா

குடல் அமீபா – எண்டமீபா ஹிஸ்போலைடிகா

ஆ. நோய் உண்டாக்காத அமீபா

வாய்வழி அமீபா – எண்டமீபா ஜின்ஜிவைட்டிஸ்

குடல் அமீபா – எண்டமீபா கோலி, எண்டமீபா நானா

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 158 2/14/2020 4:50:30 PM